IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Así aprende un modelo

Derivada, error y descenso del gradiente

Sprint 5 · S05_03 · 40 min en clase (ejercicios 4 y 5)

La pendiente en un punto

Positiva

La curva **sube**.

Negativa

La curva **baja**.

Cero

Estás en un **mínimo** o un máximo.

pendiente ≈ (f(x + h) − f(x − h)) / (2 · h) con h muy pequeño

Ejemplo: $h(x) = x^2 - 8x + 25$	En x = 10
Aproximación con h = 0,000001	≈ 12,0
Fórmula exacta: 2x − 8	12

FUNCIÓN DE COSTE · EJERCICIO 2 (CASA)

El error cuadrático medio (MSE)

	1	2	3
Real	2	4	6
Predicción	3	4	5
Error	−1	0	+1
Error al cuadrado	1	0	1

MSE = (1 + 0 + 1) / 3 = 0,67

np.mean((y_real - y_pred) ** 2)

¿Por qué al cuadrado? Los errores grandes pesan más y no se cancelan (un +1 y un −1 sumarían 0).

Modelo ingenuo

Predecir **siempre la media**. Con [2, 4, 6] (media 4) el MSE es (4 + 0 + 4) / 3 = **2,67**.

Es la cifra que tu modelo debe mejorar.

DESCENSO DEL GRADIENTE · EJERCICIO 3 (CASA)

Bajar la montaña con niebla

$$x \leftarrow x - \text{tasa} \cdot \text{pendiente}$$

Paso	x	Pendiente (2x – 8)	Nuevo x = x – 0,1 · pendiente
1	10	12	10 – 1,2 = 8,8
2	8,8	9,6	8,8 – 0,96 = 7,84
3	7,84	7,68	7,84 – 0,768 = 7,072
50			≈ 4,0001

No ves el valle, pero notas hacia dónde baja el suelo bajo tus pies: das un paso y repites. Con $h(x) = x^2 - 8x + 25$ el mínimo está en **$x = 4$**; cada paso es más pequeño porque la pendiente baja.

TASA DE APRENDIZAJE · EJERCICIO 3 (CASA)

La tasa es el tamaño del paso

Muy pequeña

Llega, pero **lentísimo**.

Buena

Converge en **pocos pasos**.

Muy grande

Se pasa del mínimo y puede divergir.

Tasa 1,1 desde x = 10	Inicio	1	2	3	4	5
x	10	−3,2	12,6	−6,4	16,4	−10,9

Cada paso se aleja más del mínimo (x = 4): el descenso diverge.

REGRESIÓN CON GRADIENTE · EJERCICIO 4

Ahora el terreno es el error del modelo

El modelo

ocupación ≈ w0 + w1 · temperatura

En matrices: **y_pred = X @ w**

El gradiente del MSE

(2 / n) * X.T @ (X @ w - y)

Dice cómo cambia el error si mueves cada peso.

Estandarizar la temperatura

Media 0 y desviación 1. Si una variable va de 0 a 1.000 y otra de 0 a 1, el valle queda estirado y cuesta bajar.

Comprobación de seguridad

El **assert** compara **tu gradiente** con el calculado por derivadas numéricas. Si no coinciden, hay un error en la fórmula.

UN EJEMPLO A MANO · EJERCICIO 5

Los mismos 4 días de álgebra lineal

Temperatura (°C)	15	20	25	30
Ocupación (%)	90	80	70	60

Época	w0	w1 (T estandarizada)	MSE
0	0	0	5.750
1	15	−2,24	3.680
2	27	−4,02	2.355
3	36,6	−5,46	1.507
200	75	−11,18	≈ 0

Tasa 0,1. La ecuación normal dio w = [120, −2]. El descenso llega al mismo sitio: al deshacer la estandarización, 75 y −11,18 equivalen a 120 y −2.

EL BUCLE DE ENTRENAMIENTO · EJERCICIO 5

Una época: gradiente, paso y error

1 · Gradiente

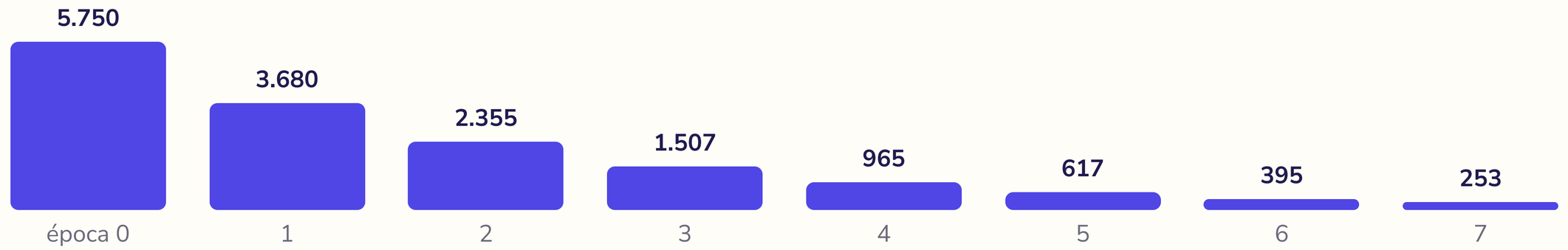
Calcular el gradiente con los pesos actuales.

2 · Paso

w = w - tasa * gradiente

3 · Anotar

Guardar el MSE en **historial**.



La curva del historial debe bajar. Si sube o sale **nan**, algo va mal.

ELEGIR LA TASA · EJERCICIO 6 (CASA)

Qué mirar si algo va mal

Síntoma	Causa	Arreglo
El error **sube** o sale **nan**	Tasa demasiado grande	Dividirla entre 10
Baja, pero muy despacio	Tasa pequeña o variables sin estandarizar	Estandarizar; más épocas
Pendientes absurdas	Olvidaste deshacer la estandarización	**coef / desviación**

Mismos 4 días, tasa 1,2	Época 1	Época 2	Época 3
MSE	11.270	22.089	43.295

El error se duplica en cada época: el entrenamiento se ha descontrolado.

DE VUELTA A LAS UNIDADES · EJERCICIO 7 (CASA)

Comparar con una librería

```
pendiente  = w[1] / desv                    # -11.18 / 5.59 = -2.0
intercepto = w[0] - w[1] * media / desv     # 75 + 45 = 120.0
np.isclose(pendiente, modelo.coef_[0], atol=1e-3)
```

Con los 4 días

media = 22,5 °C y desv = 5,59 °C: de las unidades estandarizadas vuelves a **puntos por grado**.

Si coincide

Tu modelo «desde cero» da lo mismo que **LinearRegression**: **has entendido cómo aprende un modelo**.

✓ Pendiente −2 e intercepto 120, igual que la ecuación normal

HOY HAS APRENDIDO

Todo lo demás es este bucle con más pesos

Derivada

La pendiente en un punto

Coste

El MSE: cuánto se equivoca el modelo

Descenso

x ← x – tasa · pendiente

Mini-reto para casa: regresión múltiple desde cero.